ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

STATEMENT OF WORK - TUYÊN BỐ DỰ ÁN

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood

MÔN HỌC: IS208.Q21 - QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD: ThS. Tạ Việt Phương

Tác giả: Trùm Nông Sản

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Thị Phương Linh 24520971
2. Lê Thị Thanh Tiền 24521769
3. Nguyễn Trần Thủy Tiên 24521776
4. Đoàn Thị Thùy Trang 24521817
5. Nguyễn Tuấn Vũ 24522039

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

STATEMENT OF WORK 4

1. GIỚI THIỆU 5

1.1. Bối Cảnh 5

1.2. Phạm vi công việc 6

1.3. Mục tiêu 7

2. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 8

3. LỊCH TRÌNH DỰ ÁN 10

4. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 12

4.1. Tổng quan chi phí 12

4.2. Chi phí liên quan đến lưu trữ, nhân sự, đào tạo, triển khai 13

4.3. Cơ cấu chi phí 14

5. YÊU CẦU DỰ ÁN 15

5.1. Trách nhiệm bên cung cấp dịch vụ 15

5.2. Trách nhiệm bên khách hàng 16

5.3. Trách nhiệm đôi bên 17

6. RỦI RO DỰ ÁN 18

7. TIÊU CHUẨN VÀ TUÂN THỦ 20

7.1. Kế hoạch truyền thông 20

7.2. Kế hoạch quản lý chất lượng 20

7.3. Kế hoạch đào tạo 20

7.4. Tuân thủ các tiêu chuẩn 21

7.5. Tuân thủ quy định 21

7.6. Tuân thủ quyền riêng tư 22

8. ĐIỀU KHOẢN 22

8.1. Điều chỉnh hợp đồng 22

8.2. Điều khoản bảo mật 23

8.3. Hủy bỏ hợp đồng 23

9. NHẬN XÉT VÀ PHÊ DUYỆT 23

10. SỰ ỦY QUYỀN 24

STATEMENT OF WORK

Tên Dự Án	**HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM SẠCH**		
Tên Công Ty	TRÙM NÔNG SẢN	**Khách Hàng**	Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood
Người Quản Lý Dự Án	Trần Thị Phương Linh	**Ngày Nộp**	19-03-2026
Người Viết	Đoàn Thị Thùy Trang	**Phiên Bản**	1.0
Ngày Bắt Đầu	12-03-2026	**Ngày Kết Thúc**	12-08-2026

1. GIỚI THIỆU

Dự án hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood quản lý và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Hệ thống hướng tới việc kết nối thông tin từ các nông trại sản xuất, đơn vị vận chuyển đến các điểm phân phối như siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và nhà hàng, từ đó tạo ra một quy trình quản lý minh bạch và dễ dàng kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và chia sẻ dữ liệu trong chuỗi cung ứng, dự án hướng đến việc nâng cao tính minh bạch của thông tin sản phẩm, tăng mức độ tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm sạch, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát dữ liệu hiệu quả hơn trong quá trình phân phối và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

1.1. Bối Cảnh

Trong những năm gần đây, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm sạch và có nguồn gốc rõ ràng ngày càng tăng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nông sản cần đảm bảo thông tin sản phẩm được ghi nhận đầy đủ và đáng tin cậy nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, tại doanh nghiệp xuất khẩu nông sản BlueFood, thông tin liên quan đến quá trình sản xuất, vận chuyển và phân phối thực phẩm hiện vẫn được lưu trữ và quản lý rời rạc tại nhiều hệ thống và đơn vị khác nhau. Việc thiếu một hệ thống quản lý tập trung khiến dữ liệu khó kiểm chứng, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc lô hàng khi cần thiết. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả quản lý mà còn ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng của khách hàng đối với các sản phẩm được gắn nhãn “thực phẩm sạch”.

Trước những yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm, việc xây dựng một hệ thống quản lý và truy xuất dữ liệu tập trung trở nên cần thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát thông tin hiệu quả hơn và nâng cao độ tin cậy của sản phẩm trên thị trường.

1.2. Phạm vi công việc

Dự án sẽ bao gồm các công việc sau:

- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật từ phía doanh nghiệp BlueFood nhằm xác định các chức năng cần thiết của hệ thống và các yêu cầu liên quan đến quản lý dữ liệu trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
- Thiết kế hệ thống với giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, gồm:
    - Tính năng chính: Quản lý thông tin lô hàng thực phẩm, theo dõi quá trình vận chuyển và phân phối, truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua mã QR và ghi nhận lịch sử thay đổi dữ liệu của lô hàng trong hệ thống.
    - Tính năng hỗ trợ quản lý: Quản lý các chứng chỉ và tài liệu liên quan đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, lưu trữ thông tin phục vụ việc kiểm chứng và truy xuất khi cần thiết.
- Phát triển hệ thống Web Hybrid, bao gồm web application phục vụ quản lý dữ liệu chuỗi cung ứng và module cho chức năng quét mã QR trên thiết bị di động hoặc trình duyệt, hỗ trợ người dùng truy xuất thông tin và nguồn gốc của lô hàng trong hệ thống.
- Thực hiện kiểm thử hệ thống, bao gồm kiểm thử chức năng, hiệu suất và độ ổn định nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo các yêu cầu đã đề ra.
- Triển khai và bàn giao hệ thống cho doanh nghiệp BlueFood, đồng thời cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ ban đầu cho người dùng trong quá trình vận hành hệ thống.

1.3. Mục tiêu

TÊN	LÝ DO
Xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm sạch trên nền tảng Web Hybrid	Giúp doanh nghiệp BlueFood số hóa và đồng bộ hóa dữ liệu lô hàng xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ khâu sản xuất đến phân phối, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo tính minh bạch của dữ liệu.
Tích hợp chức năng truy xuất nguồn gốc lô hàng thông qua mã QR	Cho phép người dùng nhanh chóng kiểm tra thông tin của lô hàng, từ đó tăng mức độ tin cậy của khách hàng đối với các sản phẩm thực phẩm sạch.
Xây dựng cơ chế ghi nhận lịch sử thay đổi dữ liệu (Audit Log)	Đảm bảo mọi thay đổi liên quan đến dữ liệu lô hàng đều được ghi nhận đầy đủ và không thể chỉnh sửa hoặc xóa, giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm chứng của hệ thống.
Hỗ trợ quản lý chứng chỉ và thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm	Giúp lưu trữ và quản lý các chứng nhận liên quan đến sản phẩm, hỗ trợ việc kiểm tra và xác minh nguồn gốc trong quá trình phân phối thực phẩm.
Phát triển hệ thống có hiệu suất ổn định và khả năng truy xuất dữ liệu nhanh	Đảm bảo người dùng có thể truy cập và truy xuất thông tin lô hàng trong thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và các bên liên quan trong chuỗi cung ứng.
Triển khai và bàn giao hệ thống theo phương pháp phát triển gia tăng	Giúp hệ thống được xây dựng và hoàn thiện từng giai đoạn, tạo điều kiện cho việc kiểm thử, đánh giá và cải tiến trước khi đưa vào vận hành chính thức.

2. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ	MÔ TẢ
2.1. Khảo sát yêu cầu hệ thống	Tiến hành làm việc với đại diện doanh nghiệp BlueFood nhằm thu thập, phân tích và thống nhất các yêu cầu nghiệp vụ cũng như yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho hệ thống.
2.2. Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu	Dựa trên kết quả khảo sát, nhóm dự án xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu (Software Requirements Specification - SRS) nhằm mô tả chi tiết các chức năng, yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn hệ thống cần đáp ứng.
2.3. Khảo sát và nghiên cứu hệ thống truy xuất nguồn gốc	Nghiên cứu các hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm hiện có trên thị trường nhằm xác định các ưu điểm, hạn chế và các mô hình triển khai phù hợp cho hệ thống của BlueFood.
2.4. Thiết kế kiến trúc hệ thống	Thiết kế tổng thể kiến trúc của hệ thống Web Hybrid bao gồm cơ sở dữ liệu, backend, frontend và module quét mã QR, đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu suất vận hành ổn định.
2.5. Thiết kế giao diện người dùng	Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) trực quan, dễ sử dụng cho nhân viên quản lý và người dùng truy xuất thông tin lô hàng.
2.6. Phát triển chức năng quản lý lô hàng	Xây dựng các chức năng cho phép tạo, cập nhật và quản lý thông tin của từng lô hàng thực phẩm trong hệ thống.
2.7. Phát triển chức năng quản lý chứng chỉ	Triển khai chức năng lưu trữ và quản lý các chứng nhận liên quan đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

2.8. Phát triển chức năng theo dõi vận chuyển	Xây dựng chức năng ghi nhận và theo dõi trạng thái vận chuyển của lô hàng trong chuỗi cung ứng.
2.9. Phát triển chức năng truy xuất nguồn gốc bằng QR Code	Tạo mã QR cho từng lô hàng và phát triển chức năng cho phép người dùng quét mã để truy xuất thông tin và lịch sử của lô hàng.
2.10. Phát triển hệ thống Audit Log	Xây dựng cơ chế ghi nhận toàn bộ lịch sử thay đổi dữ liệu trong hệ thống theo nguyên tắc append-only, đảm bảo dữ liệu lịch sử không thể chỉnh sửa hoặc xóa.
2.11. Triển khai các cơ chế bảo mật hệ thống	Thiết lập các cơ chế bảo mật như xác thực người dùng, phân quyền truy cập và các biện pháp bảo vệ dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống.
2.12. Kiểm thử chức năng và hiệu năng hệ thống	Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử bảo mật và kiểm thử hiệu năng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu đề ra.
2.13. Triển khai và bàn giao hệ thống	Triển khai hệ thống trên môi trường vận hành thực tế và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng cho doanh nghiệp BlueFood.
2.14. Hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai	Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống nhằm xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
2.15. Tổng kết và đánh giá dự án	Đánh giá kết quả triển khai dự án, xác định mức độ đạt được của các mục tiêu và rút ra các bài học kinh nghiệm cho các dự án trong tương lai.

3. LỊCH TRÌNH DỰ ÁN

TÊN NHIỆM VỤ	THỜI HẠN	MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐẦU RA
3.1. Khởi động dự án	13-3-2026	Xác định mục tiêu, phạm vi dự án, nguồn lực và kế hoạch thực hiện tổng thể.
3.2. Khảo sát yêu cầu hệ thống	25-3-2026	Thu thập và phân tích các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật từ doanh nghiệp BlueFood và các bên liên quan.
3.3. Khảo sát và nghiên cứu hệ thống truy xuất nguồn gốc	05-04-2026	Báo cáo phân tích các hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện có và các mô hình triển khai phù hợp.
3.4. Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu	15-04-2026	Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống, bao gồm các chức năng, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn cần đáp ứng.
3.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống	20-04-2026	Hoàn thành thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống Web Hybrid bao gồm cơ sở dữ liệu, backend, frontend và các thành phần kỹ thuật liên quan.
3.6. Thiết kế giao diện người dùng	10-05-2026	Hoàn thành thiết kế giao diện cho hệ thống quản lý và chức năng truy xuất lô hàng qua QR.
3.7. Phát triển chức năng quản lý lô hàng	25-05-2026	Hoàn thành chức năng tạo, cập nhật và quản lý thông tin các lô hàng trong hệ thống.

3.8. Phát triển chức năng quản lý chứng chỉ	05-06-2026	Hoàn thành chức năng lưu trữ và quản lý các chứng nhận liên quan đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.
3.9. Phát triển chức năng theo dõi vận chuyển	20-06-2026	Hoàn thành chức năng ghi nhận và theo dõi trạng thái vận chuyển của các lô hàng trong chuỗi cung ứng.
3.10. Phát triển chức năng truy xuất QR Code	30-06-2026	Hoàn thành chức năng tạo và quét mã QR để truy xuất thông tin và lịch sử lô hàng.
3.11. Triển khai hệ thống Audit Log	10-07-2026	Hoàn thành cơ chế ghi nhận toàn bộ lịch sử thay đổi dữ liệu theo nguyên tắc append-only.
3.12. Triển khai giải pháp bảo mật hệ thống	20-07-2026	Hoàn thành các cơ chế bảo mật như xác thực người dùng, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu.
3.13. Kiểm thử chức năng và hiệu năng hệ thống	30-07-2026	Kiểm thử toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu năng theo yêu cầu.
3.14. Triển khai và bàn giao hệ thống	08-08-2026	Hệ thống được triển khai và bàn giao cho doanh nghiệp BlueFood kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.
3.15. Tổng kết và đánh giá dự án	12-08-2026	Báo cáo tổng kết dự án, đánh giá kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm.

4. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

4.1. Tổng quan chi phí

Chi phí của dự án được xác định dựa trên các giai đoạn triển khai và các nhiệm vụ cụ thể được hoàn thành trong suốt quá trình phát triển hệ thống. Tổng chi phí gồm chi phí phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, kiểm thử, triển khai, cũng như chi phí hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì sau khi hệ thống được bàn giao.

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện theo từng mốc tiến độ của dự án. Sau khi mỗi giai đoạn hoàn thành, các sản phẩm đầu ra sẽ được kiểm tra và xác nhận bởi doanh nghiệp BlueFood trước khi tiến hành thanh toán cho giai đoạn tiếp theo.

Tổng chi phí của dự án: **1.200.000.000 VNĐ**

Việc thanh toán sẽ được chia theo các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1 (Thanh toán 20% tổng chi phí):** Sau khi hoàn thành giai đoạn khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu hệ thống, đồng thời xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu.
- **Giai đoạn 2 (Thanh toán 25% tổng chi phí):** Sau khi hoàn thành thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng.
- **Giai đoạn 3 (Thanh toán 30% tổng chi phí):** Sau khi hoàn thành việc phát triển các chức năng chính của hệ thống, bao gồm quản lý lô hàng, quản lý chứng chỉ, theo dõi vận chuyển, chức năng truy xuất thông tin lô hàng thông qua mã QR và triển khai cơ chế ghi nhận lịch sử thay đổi dữ liệu (Audit Log).
- **Giai đoạn 4 (Thanh toán 15% tổng chi phí):** Sau khi hoàn thành kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng và kiểm chứng tính toàn vẹn của hệ thống Audit Log, đồng thời triển khai các cơ chế bảo mật nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống.
- **Giai đoạn 5 (Thanh toán 10% tổng chi phí):** Sau khi hệ thống được triển khai hoàn chỉnh, bàn giao cho doanh nghiệp BlueFood và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng.

4.2. Chi phí liên quan đến lưu trữ, nhân sự, đào tạo, triển khai

Doanh nghiệp sẽ chi trả các chi phí liên quan đến việc vận hành, phát triển và triển khai hệ thống, bao gồm chi phí lưu trữ dữ liệu, chi phí nhân sự tham gia dự án, chi phí đào tạo người dùng và chi phí triển khai hệ thống vào môi trường thực tế. Các khoản chi phí này được ước tính như sau:

- **Chi phí lưu trữ – 120.000.000 VNĐ:** Bao gồm chi phí sử dụng máy chủ, lưu trữ cơ sở dữ liệu và duy trì hạ tầng hệ thống để đảm bảo hệ thống truy xuất nguồn gốc hoạt động ổn định. Chi phí này bao gồm việc lưu trữ dữ liệu lô hàng, dữ liệu chứng chỉ, lịch sử vận chuyển và hệ thống audit log trong suốt quá trình vận hành.
- **Chi phí nhân sự – 900.000.000 VNĐ:** Bao gồm chi phí cho đội ngũ phát triển dự án gồm lập trình viên, kiểm thử viên và quản lý dự án trong suốt thời gian triển khai hệ thống. Chi phí nhân sự được tính dựa trên khối lượng công việc và thời gian tham gia của từng thành viên trong dự án.
- **Chi phí đào tạo – 60.000.000 VNĐ:** Bao gồm các chi phí liên quan đến việc tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên của doanh nghiệp BlueFood về cách sử dụng và quản lý hệ thống. Chi phí này bao gồm tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn vận hành hệ thống và hỗ trợ người dùng trong giai đoạn đầu sử dụng.
- **Chi phí triển khai – 120.000.000 VNĐ:** Bao gồm chi phí cấu hình hệ thống, thiết lập môi trường vận hành, triển khai hệ thống trên máy chủ thực tế và thực hiện các bước kiểm tra cuối cùng trước khi đưa hệ thống vào sử dụng. Ngoài ra, chi phí này cũng bao gồm hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn đầu sau khi hệ thống được bàn giao.

4.3. Cơ cấu chi phí

LỊCH TRÌNH THANH TOÁN				
GIAI ĐOẠN	MÔ TẢ GIAI ĐOẠN	CHI PHÍ ƯỚC TÍNH	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	THỜI HẠN THANH TOÁN
Giai đoạn 1	Khởi động dự án và phân tích yêu cầu hệ thống.	240.000.000 VNĐ	15-04-2026	20-04-2026
Giai đoạn 2	Thiết kế kiến trúc hệ thống và giao diện người dùng.	300.000.000 VNĐ	10-05-2026	15-05-2026
Giai đoạn 3	Phát triển các chức năng chính của hệ thống và chức năng truy xuất thông tin lô hàng bằng mã QR.	360.000.000 VNĐ	30-06-2026	05-07-2026
Giai đoạn 4	Kiểm thử hệ thống và triển khai các giải pháp bảo mật, Audit Log.	180.000.000 VNĐ	30-07-2026	03-8-2026
Giai đoạn 5	Triển khai, bàn giao hệ thống và hướng dẫn sử dụng cho doanh nghiệp.	120.000.000 VNĐ	08-08-2026	12-08-2026

5. YÊU CẦU DỰ ÁN

5.1. Trách nhiệm bên cung cấp dịch vụ

5.1.1. Phát triển và triển khai hệ thống

- Chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc lô hàng cho doanh nghiệp BlueFood.
- Đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng theo các yêu cầu đã được thống nhất trong tài liệu đặc tả yêu cầu, bao gồm các chức năng như quản lý lô hàng, quản lý chứng chỉ, theo dõi vận chuyển và truy xuất thông tin qua mã QR.

5.1.2. Đảm bảo nguồn lực kỹ thuật cho dự án

- Cung cấp đội ngũ phát triển có chuyên môn phù hợp để thực hiện các công việc như phân tích hệ thống, lập trình, kiểm thử và triển khai.
- Phân công nhân sự tham gia vào các giai đoạn quan trọng của dự án nhằm đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra hiệu quả.

5.1.3. Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

- Theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong lịch trình dự án.
- Đảm bảo các sản phẩm đầu ra của từng giai đoạn được hoàn thành đúng thời hạn và đáp ứng yêu cầu chất lượng.

5.1.4. Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu hệ thống

- Triển khai các cơ chế bảo mật cần thiết như xác thực người dùng, kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu hệ thống.
- Đảm bảo hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi dữ liệu thông qua cơ chế audit log theo nguyên tắc append-only.

5.1.5. Cung cấp tài liệu và đào tạo sử dụng hệ thống

- Cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật cần thiết cho doanh nghiệp BlueFood.
- Hỗ trợ tổ chức các buổi hướng dẫn để nhân viên có thể sử dụng và quản lý hệ thống hiệu quả.

5.1.6. Hỗ trợ kỹ thuật sau khi triển khai

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.
- Thực hiện bảo trì và cập nhật hệ thống khi cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

5.2. Trách nhiệm bên khách hàng

5.2.1. Cung cấp thông tin và yêu cầu nghiệp vụ

- Doanh nghiệp BlueFood cần cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình quản lý lô hàng, vận chuyển và các yêu cầu nghiệp vụ liên quan.
- Xác nhận các yêu cầu hệ thống trong tài liệu đặc tả yêu cầu nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa hai bên.

5.2.2. Phối hợp trong quá trình triển khai dự án

- Cử đại diện hoặc nhân sự phụ trách làm việc với đội ngũ phát triển trong các giai đoạn khảo sát, thiết kế và kiểm thử hệ thống.
- Hỗ trợ cung cấp dữ liệu mẫu hoặc thông tin cần thiết để phục vụ việc phát triển hệ thống.

5.2.3. Kiểm tra và xác nhận các sản phẩm đầu ra

- Thực hiện đánh giá và xác nhận sản phẩm đầu ra của từng giai đoạn dự án.
- Phản hồi kịp thời các ý kiến hoặc yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết.

5.2.4. Thực hiện thanh toán theo thỏa thuận

- Thực hiện thanh toán đúng thời hạn theo các mốc thanh toán đã được thống nhất trong hợp đồng.

5.2.5. Chuẩn bị nhân sự cho việc triển khai hệ thống

- Sắp xếp nhân viên tham gia các buổi đào tạo và tiếp nhận hệ thống khi dự án được bàn giao.

5.3. Trách nhiệm đôi bên

5.3.1. Duy trì trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện dự án

- Hai bên cần duy trì kênh liên lạc thường xuyên để cập nhật tiến độ, trao đổi thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

5.3.2. Phối hợp đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án

- Cả hai bên cần hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo các công việc được thực hiện đúng kế hoạch và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

5.3.3. Giải quyết các vấn đề phát sinh

- Khi xảy ra các vấn đề hoặc thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, hai bên cần trao đổi và thống nhất phương án xử lý phù hợp.

5.3.4. Tuân thủ các thỏa thuận của dự án

- Cả hai bên cần thực hiện đúng các điều khoản đã được thống nhất liên quan đến phạm vi công việc, tiến độ, chi phí và trách nhiệm của mỗi bên.

5.3.5. Bảo mật thông tin dự án

- Hai bên có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến hệ thống, dữ liệu lô hàng và các thông tin nội bộ trong suốt quá trình thực hiện và sau khi dự án kết thúc.

6. RỦI RO DỰ ÁN

RỦI RO DỰ ÁN	
TÊN	**BIỆN PHÁP**
6.1. Yêu cầu hệ thống không rõ ràng hoặc thay đổi trong quá trình thực hiện	- Tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp ngay từ giai đoạn đầu để xác định rõ yêu cầu hệ thống. - Hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu và yêu cầu xác nhận từ phía khách hàng. - Áp dụng quy trình quản lý thay đổi yêu cầu, mọi thay đổi phải được hai bên thống nhất trước khi thực hiện.
6.2. Trễ tiến độ do vấn đề nhân sự hoặc phân công công việc chưa hợp lý	- Phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm dự án. - Theo dõi tiến độ công việc định kỳ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết. - Hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên để đảm bảo tiến độ chung của dự án.
6.3. Lỗi phát sinh trong quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống	- Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết bao gồm kiểm thử chức năng và hiệu năng hệ thống. - Phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. - Thực hiện kiểm thử toàn diện trước triển khai hệ thống.

6.4. Khó khăn trong việc quản lý và đồng bộ dữ liệu lô hàng	- Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu rõ ràng và nhất quán ngay từ đầu. - Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu trước khi đưa vào hệ thống. - Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu nhằm hạn chế sai sót.
6.5. Vấn đề bảo mật và an toàn dữ liệu hệ thống	- Áp dụng các cơ chế bảo mật như xác thực người dùng, phân quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu. - Triển khai cơ chế audit log để ghi nhận lịch sử thay đổi dữ liệu. - Thực hiện kiểm thử bảo mật trước khi đưa hệ thống vào sử dụng.
6.6. Sự cố trong quá trình triển khai hệ thống	- Chuẩn bị kế hoạch triển khai chi tiết và kiểm tra hệ thống trước khi đưa vào vận hành. - Xây dựng phương án dự phòng để xử lý sự cố trong quá trình triển khai.
6.7. Người dùng gặp khó khăn khi sử dụng hệ thống	- Thiết kế giao diện hệ thống trực quan và dễ sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn và tổ chức đào tạo cho nhân viên sử dụng hệ thống.
6.8. Hệ thống không đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp	- Thu thập phản hồi của người dùng trong quá trình kiểm thử và triển khai thử nghiệm. - Điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống dựa trên phản hồi từ doanh nghiệp.

7. TIÊU CHUẨN VÀ TUÂN THỦ

7.1. Kế hoạch truyền thông

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, nhóm thiết lập các kênh trao đổi thông tin và báo cáo định kỳ giữa các thành viên dự án và doanh nghiệp BlueFood.

- Họp nội bộ nhóm: Tổ chức vào cuối mỗi tuần thông qua nền tảng trực tuyến Google Meet nhằm rà soát tiến độ công việc và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
- Báo cáo tiến độ dự án: Nhóm phát triển gửi báo cáo tiến độ cho đại diện doanh nghiệp BlueFood qua email vào đầu mỗi tuần.
- Họp nghiệm thu giai đoạn: Sau khi hoàn thành các mốc quan trọng của dự án, nhóm sẽ tổ chức các buổi họp để trình bày sản phẩm đầu ra và nhận phản hồi từ phía doanh nghiệp.

7.2. Kế hoạch quản lý chất lượng

Hệ thống được phát triển và kiểm thử dựa trên các tiêu chí chất lượng nhằm đảm bảo tính ổn định, bảo mật và độ tin cậy của dữ liệu truy xuất nguồn gốc.

- **Độ tin cậy dữ liệu:** Triển khai cơ chế Audit Log nhằm ghi nhận toàn bộ lịch sử thay đổi dữ liệu theo nguyên tắc append-only, đảm bảo dữ liệu không bị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ.
- **Hiệu năng hệ thống:** Hệ thống cần đảm bảo khả năng truy xuất thông tin lô hàng nhanh chóng khi người dùng quét mã QR.
- **Bảo mật hệ thống:** Áp dụng các cơ chế xác thực người dùng, phân quyền truy cập và các biện pháp bảo vệ dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

7.3. Kế hoạch đào tạo

Nhằm đảm bảo doanh nghiệp BlueFood có thể sử dụng và vận hành hệ thống hiệu quả, nhóm dự án sẽ tổ chức các hoạt động đào tạo và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- **Đào tạo sử dụng hệ thống:** Hướng dẫn nhân viên cách quản lý thông tin lô hàng, chứng chỉ và theo dõi trạng thái vận chuyển.
- **Đào tạo quản trị hệ thống:** Hướng dẫn các chức năng quản trị như quản lý dữ liệu, phân quyền truy cập và giám sát hoạt động hệ thống.
- **Tài liệu hướng dẫn:** Cung cấp tài liệu sử dụng hệ thống và các hướng dẫn cần thiết cho nhân viên của doanh nghiệp.

7.4. Tuân thủ các tiêu chuẩn

Trong quá trình phát triển hệ thống, nhóm dự án tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển phần mềm nhằm đảm bảo hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng.

- Áp dụng các nguyên tắc thiết kế hệ thống hợp lý trong việc xây dựng kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện kiểm thử hệ thống ở nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu.
- Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống.

7.5. Tuân thủ quy định

Hệ thống được xây dựng và triển khai phù hợp với các quy định liên quan đến quản lý dữ liệu và hoạt động của doanh nghiệp.

- Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quản lý dữ liệu và bảo mật thông tin tại Việt Nam.
- Đảm bảo các hoạt động lưu trữ và xử lý dữ liệu được thực hiện đúng mục đích của hệ thống.
- Các dữ liệu liên quan đến lô hàng và chuỗi cung ứng được quản lý minh bạch và có thể kiểm tra khi cần thiết.

7.6. Tuân thủ quyền riêng tư

Hệ thống đảm bảo bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của các bên tham gia trong chuỗi cung ứng.

- Chỉ những người dùng được cấp quyền mới có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu trong hệ thống.
- Các hoạt động truy cập và thay đổi dữ liệu đều được ghi nhận trong nhật ký hệ thống.
- Dữ liệu được lưu trữ và quản lý theo các nguyên tắc bảo mật nhằm tránh truy cập trái phép.

8. ĐIỀU KHOẢN

8.1. Điều chỉnh hợp đồng

Trong quá trình triển khai dự án, các điều khoản của hợp đồng có thể được điều chỉnh khi phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi công việc, chi phí hoặc thời gian thực hiện.

Các trường hợp có thể dẫn đến điều chỉnh hợp đồng bao gồm:

- **Thay đổi yêu cầu hệ thống:** Khi doanh nghiệp yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh các chức năng của hệ thống như quản lý lô hàng, chứng chỉ hoặc truy xuất dữ liệu.
- **Thay đổi quy định pháp lý:** Khi có các quy định mới liên quan đến bảo mật dữ liệu hoặc truy xuất nguồn gốc sản phẩm cần được áp dụng.
- **Thay đổi về công nghệ hoặc giải pháp kỹ thuật:** Khi cần nâng cấp hạ tầng hệ thống hoặc thay đổi công nghệ để đảm bảo hiệu quả vận hành.
- **Các yếu tố khách quan:** Bao gồm các tình huống ngoài kiểm soát như sự cố kỹ thuật nghiêm trọng hoặc các sự kiện bất khả kháng.

Mọi thay đổi liên quan đến hợp đồng phải được hai bên thảo luận và thống nhất trước khi thực hiện.

8.2. Điều khoản bảo mật

Trong quá trình thực hiện dự án, các bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến hệ thống và dữ liệu của doanh nghiệp.

- Các thông tin như dữ liệu lô hàng, thông tin hệ thống, tài liệu kỹ thuật và quy trình vận hành được xem là thông tin bảo mật.
- Thông tin bảo mật chỉ được sử dụng cho mục đích triển khai, vận hành dự án.
- Không được tiết lộ các thông tin này cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của bên cung cấp thông tin, trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật.
- Nghĩa vụ bảo mật vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả sau khi dự án kết thúc.

8.3. Hủy bỏ hợp đồng

Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, chẳng hạn như không thực hiện đúng tiến độ hoặc không hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.
- Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng khi dự án không thể tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu.
- Xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, sự cố kỹ thuật nghiêm trọng hoặc thay đổi pháp lý khiến dự án không thể tiếp tục.

Trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt, các bên sẽ tiến hành thanh toán các chi phí tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trước thời điểm chấm dứt hợp đồng.

9. NHẬN XÉT VÀ PHÊ DUYỆT

Tài liệu này xác định rõ mục tiêu, phạm vi công việc, kế hoạch triển khai và các nguyên tắc thực hiện của dự án xây dựng hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho doanh nghiệp. Các nội dung trong tài liệu đã mô tả đầy đủ các chức năng chính của hệ thống, bao gồm quản lý thông tin lô hàng, lưu trữ chứng nhận chất lượng, cơ chế ghi nhận lịch sử dữ liệu và khả năng truy xuất thông tin thông qua mã QR.

Ngoài ra, tài liệu cũng đã xác định rõ tiến độ thực hiện dự án, các tiêu chuẩn tuân thủ và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống. Những nội dung này đóng vai trò làm cơ sở để đảm bảo việc thực hiện dự án được thống nhất, minh bạch và có thể kiểm soát.

Sau khi được xem xét và thống nhất giữa các bên liên quan, tài liệu này được phê duyệt và sử dụng làm căn cứ chính thức cho việc triển khai dự án.

10. SỰ ỦY QUYỀN

ỦY QUYỀN		
KHÁCH HÀNG	**Chữ ký:**	
	Họ và tên:	Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Blue Food
	Ngày ký:	25-02-2026
NHÀ CUNG CẤP	**Chữ ký:**	
	Họ và tên:	Trùm Nông Sản
	Ngày ký:	25-02-2026